

Сравнение производительности сортировок на массивах и списках

Смирнов Григорий Александрович, группа 24.Б41-мм

СПбГУ, 06.03.2025

Проблематика

В мире много программ работают с отсортированным набором данных, поэтому анализировать время выполнения сортировок очень важно

Цели и задачи

Цель — проанализировать производительность аналогичных сортировок на массивах и списках

Задачи:

- Найти самую быструю сортировку на массивах и на списках, среди реализованных мной
- Сравнить вышеупомянутые сортировки с системными
- Сравнить самые быстрые сортировки на массивах и на списках между собой

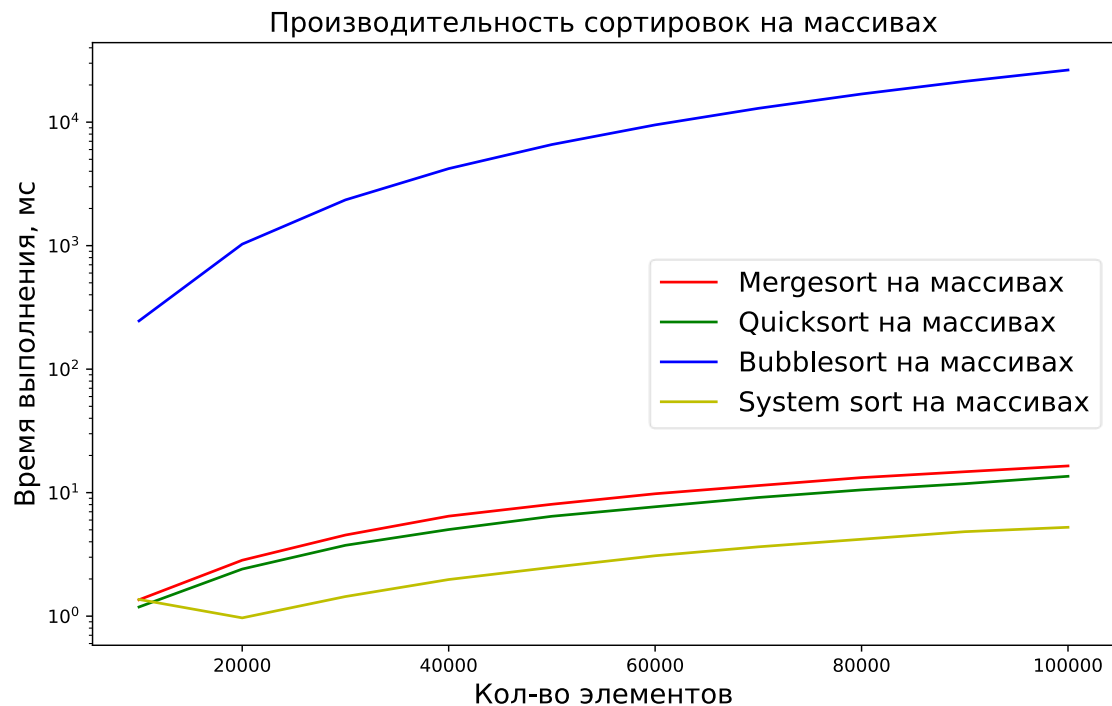
Исследуемые сортировки

- Mergesort — сортировка слиянием
- Quicksort — быстрая сортировка
- Bubblesort — сортировка пузырьком
- System sort — системная сортировка

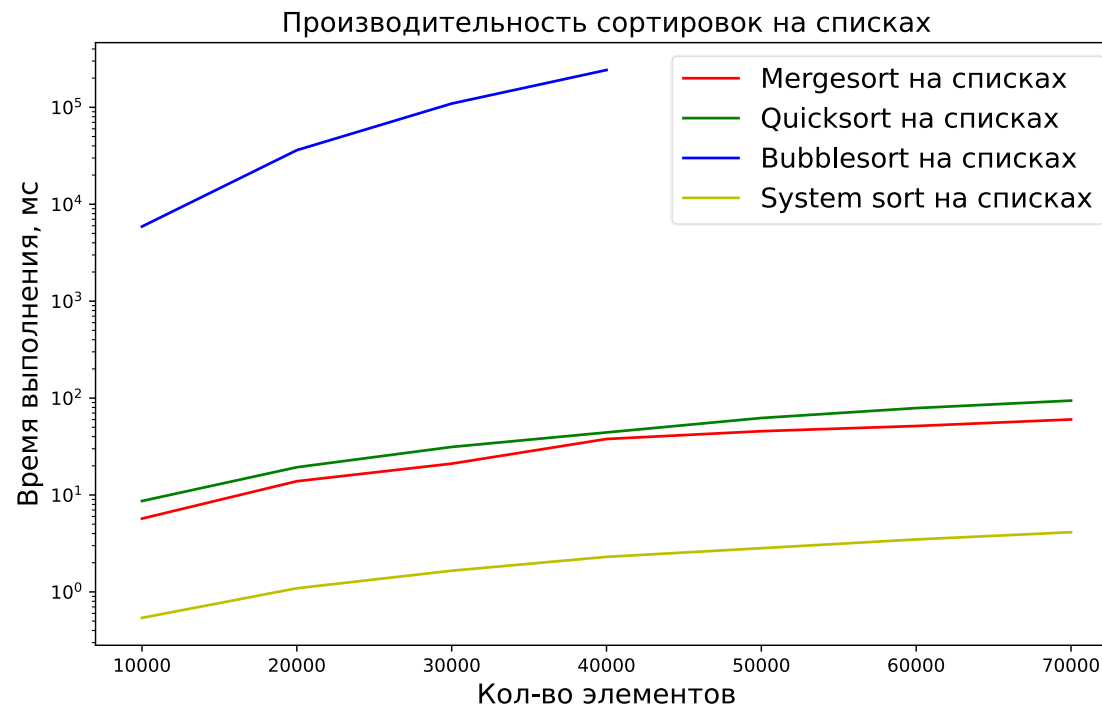
Проведение замеров

- Массивы и списки размером от 10000 до 100000 с шагом 10000 с псевдо-случайными числами
- Библиотека BenchmarkDotnet

Производительность сортировок

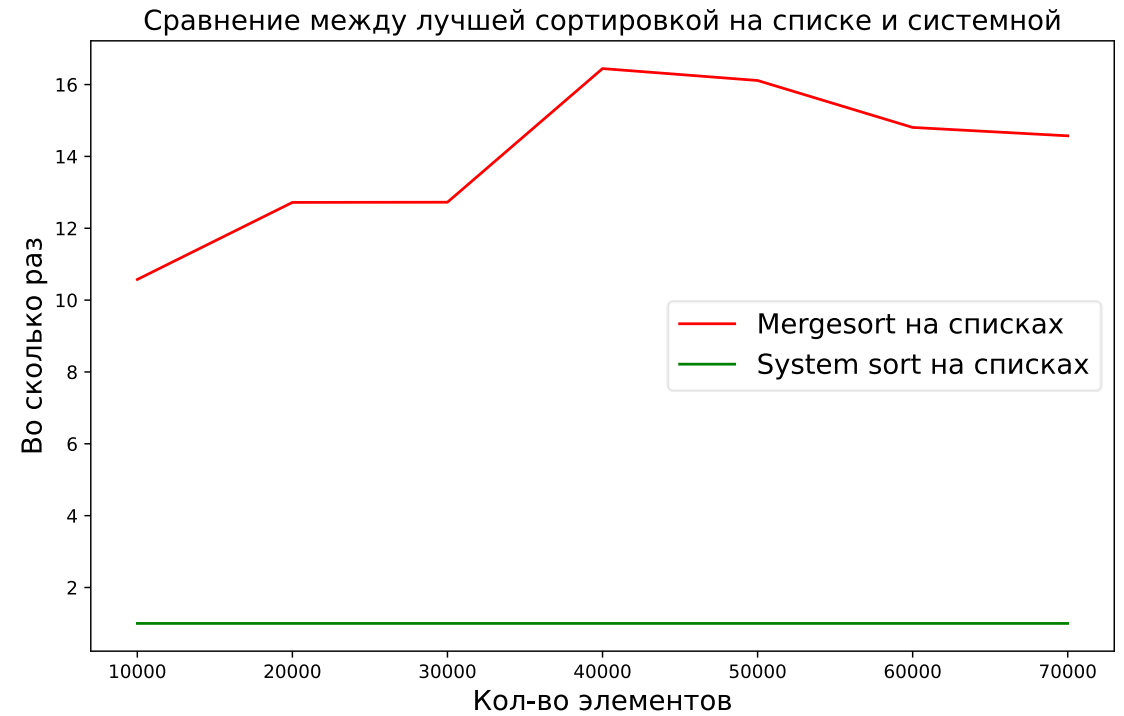
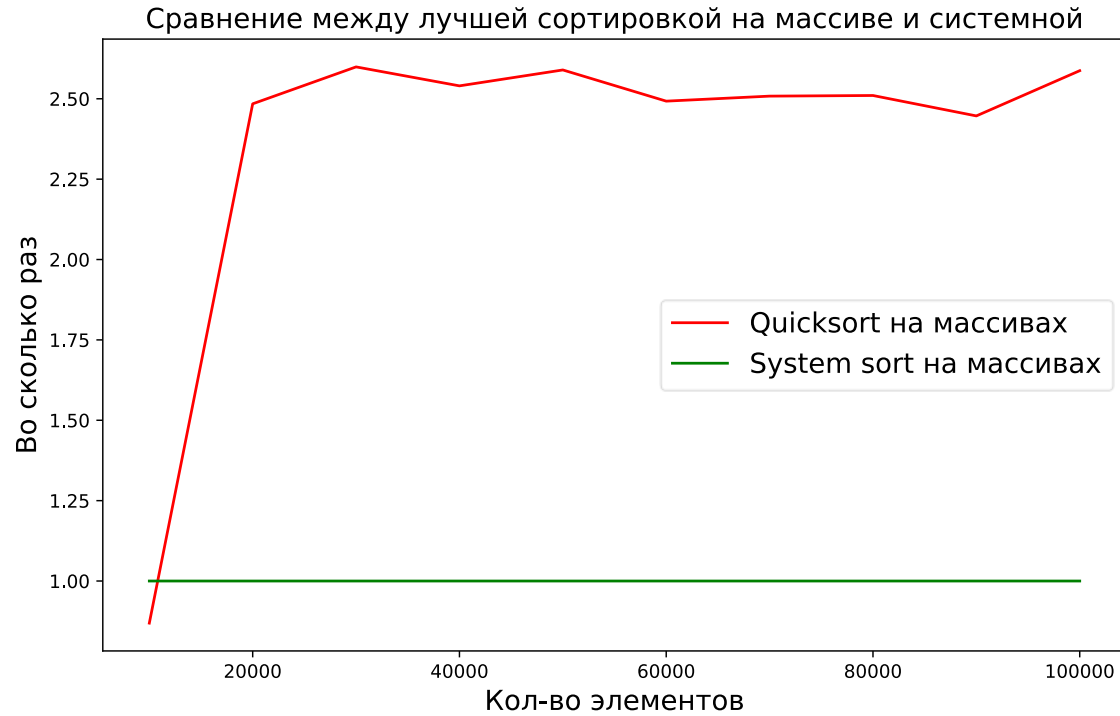


Самой быстрой оказалась Quicksort



Самой быстрой оказалась Mergesort

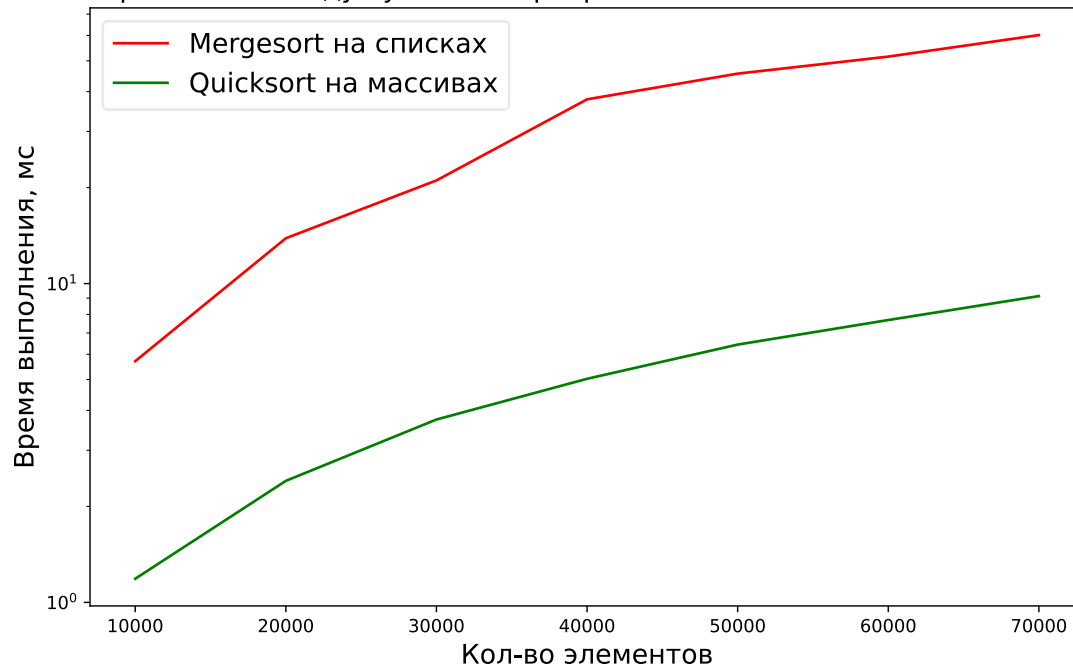
Сравнение быстрых с системными



Системные сортировки быстрее самых быстрых

Сравнение быстрых между собой

Сравнение между лучшими сортировками на массивах и на списках



Сравнение между лучшими сортировками на массивах и на списках



QuickSort на массивах быстрее чем MergeSort на списках

Результаты

- Измерено среднее время работы сортировок на массивах и списках
- Самая быстрая сортировка на массивах — Quicksort, а на списках — Mergesort
- Системные сортировки быстрее Quicksort и Mergesort, однако не удалось найти числовую зависимость между ними
- QuickSort на массивах быстрее MergeSort на списках, но между ними так же не удалось найти числовую зависимость